

安徽大学 2025-2026 学年第二学期

《计算机组成原理》期中考试试卷

(闭卷 时间 60 分钟)

一、选择题 (每题 3 分, 共 36 分)

- 计算机系统的层次结构从内到外依次为 ()。
A. 硬件系统、应用软件、系统软件 B. 硬件系统、系统软件、应用软件
C. 系统软件、应用软件、硬件系统 D. 应用软件、硬件系统、系统软件
- $[X]_{\text{补}} = 1.x_1x_2x_3$, 仅当 () 时, $X > -1/2$ 成立。
A. x_1 必须为 1, x_2x_3 至少有一个为 1 B. x_1 必须为 1, x_2x_3 为任意值
C. x_1 必须为 0, x_2x_3 至少有一个为 1 D. x_1 必须为 0, x_2x_3 为任意值
- 一个 $64K \times 32$ 位的存储器, 其地址线和数据线的总和为 () 条。
A. 48 B. 46 C. 36 D. 40
- 用海明码对长度为 8 位的数据进行检错和纠错时, 若能纠正一位错, 则校验位数至少为 ()。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
- 下列存储器中, 在工作期间需要周期性刷新的是 ()。
A. FLASH B. SDRAM C. ROM D. SRAM
- 某 C 语言程序段如下:

```
for(i = 0; i <= 9; i++)  
{  
    temp = 1;  
    for(j = 0; j <= i; j++)  
        temp * = a[j];  
    sum + = temp;  
}
```


下列关于数组 a 的访问局部性的描述中, 正确的是 ()。
A. 时间局部性和空间局部性均有 B. 无时间局部性, 有空间局部性
C. 有时间局部性, 无空间局部性 D. 时间局部性和空间局部性皆无

7. IEEE754 单精度浮点格式表示的数中，最小规格化正数是（ ）。
A. 1.0×2^{-149} B. 1.0×2^{-126} C. 1.0×2^{-127} D. 1.0×2^{-128}

8. 下列有关 RAM 和 ROM 的叙述中，正确的是（ ）。

I. RAM 是易失性存储器，ROM 是非易失性存储器

II. RAM 和 ROM 都采用随机存取方式进行信息访问

III. RAM 和 ROM 都可用作 cache

IV. RAM 和 ROM 都需要进行刷新

A. 仅 I 和 II B. 仅 II 和 III C. 仅 I、II 和 IV D. 仅 II、III 和 IV

9. 若采用双符号位补码运算，运算结果的符号位为 10，则（ ）。

A. 产生了负溢出（下溢）

B. 产生了正溢出（上溢）

C. 运算结果正确，为负数

D. 运算结果正确，为正数

10. 下列关于整数乘法运算的叙述中，错误的是（ ）。

A. 两个变量的乘运算无法编译为移位及加法等指令的循环实现

B. 用阵列乘法器实现乘运算可以在一个时钟周期完成

C. 用 ALU 和移位器实现的乘运算无法在一个时钟周期内完成

D. 变量与常数的乘运算可编译优化为若干条移位及加/减运算指令

11. 下列关于浮点数加减运算的操作步骤，正确的执行顺序是（ ）。

①对阶 ②规格化 ③求阶差 ④溢出判断 ⑤尾数相加

A. ③①⑤②④

B. ③①④⑤②

C. ③①⑤④②

D. ⑤③①②④

12. 在 cache 的下列映射方式中，无需考虑替换策略的是（ ）

A. 直接映射方式

B. 全相联映射方式

C. 组相联映射方式

D. 上述三种方式均可以

二、填空题（每空 2 分，共 34 分）

1. 程序设计语言通常分为三类：_____、_____、_____。
2. n 位原码定点整数的表示范围是_____、补码表示的范围是_____。
3. $[X]_{\text{补}} = 1.10100$ ，则 X 的二进制真值为_____。
4. 静态 RAM 靠_____存储信息，动态 RAM 靠_____存储信息。
5. 在存储系统层次结构中，cache 的主要作用是_____。
6. 虚拟存储器的主要作用是_____。
7. 设海明校验码共 n 位，其中原始信息 k 位，校验位 r 位。为了能指出 n 位海明编码中所有一位错， n 、 k 、 r 应满足的关系是_____。
8. 整数 x 的机器数为 1101 1000，分别对 x 进行逻辑右移 1 位和算术右移 1 位的操作，得到的机器数各是_____、_____。
9. 存储器按存取方式可分为三类：_____、_____、_____。
10. GB2312 中的机内码与区块码的联系：_____。

三、解答题（共 30 分）

1. 已知 $X = -0.1001$ ， $Y = -0.1101$ ，用补码一位乘法计算 $X \times Y$ 。（10 分）
2. 某计算机的数据字长或字长为 16 位，主存容量为 20KB，其中高地址的 RAM 区占 16KB，低地址的 ROM 区占 4KB，最小地址为 0。现要用 $4K \times 16$ 位的 RAM 芯片和 $2K \times 8$ 位的 ROM 芯片设计该存储器，请回答下列问题：
 - （1）主存储器有多少根地址线？（5 分）
 - （2）不同区域的地址表示范围各是什么？（5 分）
 - （3）不同区域各需要多少片芯片？（5 分）
 - （4）画出存储器结构及与 CPU 的连接图。（5 分）